

AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ



FİNAL PROJE DOKÜMANI

Yılmaz Talha Kılıç

22290194

<https://github.com/ylmztalhaklc/web3-4-5>

İçindekiler

1. GİRİŞ.....	2
2. TEKNOLOJİ VE VERİTABANI SEÇİMİ	2
3. PROJE 3: VERİTABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI	3
3.1. Proje Amacı	3
3.2. Proje Konusu ve Kapsamı	3
3.3. Sistem Yapısı	3
3.4. Uygulama Adımları.....	4
3.4.1. Veritabanı Ortamının Hazırlanması.....	4
3.4.2. Kurtarma Modelinin İncelenmesi	4
3.4.3. Yedekleme Stratejisinin Oluşturulması	4
3.4.4. Felaket Senaryosunun Oluşturulması	4
3.4.5. Geri Yükleme İşlemleri	5
3.4.6. Doğrulama ve Kontrol Süreci	5
3.5. Değerlendirme	5
4. PROJE 4: VERİ TEMİZLEME VE ETL SÜREÇLERİ TASARIMI.....	6
4.1. Proje Amacı	6
4.2. Proje Konusu ve Kapsamı	6
4.3. ETL Sürecinin Genel Yapısı	6
4.4. Uygulama Adımları.....	7
4.4.1. Ham Veri Alanının Oluşturulması.....	7
4.4.2. Kirliliği Veri Senaryolarının Hazırlanması	7
4.4.3. Staging Alanının Kullanılması	7
4.4.4. Veri Temizleme İşlemleri	7
4.4.5. Veri Dönüştürme İşlemleri.....	8
4.4.6. Temiz Verinin Hedef Tablolara Aktarılması	8
4.4.7. Veri Kalitesi Kontrolleri	8
4.5. Değerlendirme	8
5. PROJE 5: VERİTABANI PERFORMANS OPTİMİZASYONU VE İZLEME	9
5.1. Proje Amacı	9
5.2. Proje Konusu ve Kapsamı	9
5.3. Performans İzleme Yaklaşımı	9
5.4. Uygulama Adımları.....	9
5.4.1. Test Ortamının Hazırlanması	10
5.4.2. Test Verisinin Genişletilmesi.....	10
5.4.3. Başlangıç Performans Ölçümleri	10
5.4.4. İzleme ve Analiz İşlemleri	10
5.4.5. İndeks Analizi	10
5.4.6. Sorgu Optimizasyonu	11
5.4.7. Öncesi ve Sonrası Karşılaştırma	11
5.4.8. Doğrulama Süreci	11
5.5. Değerlendirme	11
6. GENEL DEĞERLENDİRME	12
7. SONUÇ	12

1. GİRİŞ

Bu raporda, ağ tabanlı veritabanı yönetimi kapsamında ele alınan üç farklı proje açıklanmaktadır. Projeler, veritabanı sistemlerinde sık karşılaşılan veri kaybı, veri kalitesi ve performans problemlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda yedekleme ve felaketten kurtarma, veri temizleme ve ETL süreci, performans optimizasyonu ve izleme konuları ayrı ayrı ele alınmıştır.

Veritabanları günümüzde birçok yazılım sisteminin temel bileşenlerinden biridir. Kullanıcı bilgileri, ürün kayıtları, sipariş verileri, işlem geçmişleri ve sistemsel kayıtlar gibi birçok kritik bilgi veritabanlarında tutulmaktadır. Bu nedenle veritabanının yalnızca veri saklayan bir yapı olarak değil; güvenli, sürdürülebilir, izlenebilir ve performanslı bir sistem olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bu çalışmada ele alınan projeler şunlardır:

- Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı
- Veri Temizleme ve ETL Süreçleri Tasarımı
- Veritabanı Performans Optimizasyonu ve İzleme

Her proje, veritabanı yönetiminin farklı bir yönünü ele almaktadır. Yedekleme projesi veri kaybını önlemeye ve sistem sürekliliğini sağlamaya odaklanırken, ETL projesi verinin temizlenmesi ve düzenlenmesi üzerinde durmaktadır. Performans optimizasyonu projesi ise veritabanı sorgularının daha verimli çalışmasını ve sistemin izlenebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır.

2. TEKNOLOJİ VE VERİTABANI SEÇİMİ

Bu projelerde veritabanı yönetim sistemi olarak Microsoft SQL Server yapısı temel alınmıştır. SQL Server, kurumsal sistemlerde yaygın olarak kullanılan, yedekleme, kurtarma, performans izleme ve veri yönetimi açısından gelişmiş özellikler sunan bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu nedenle projelerin uygulanması için uygun bir ortam sağlamaktadır.

Projelerde örnek veri yapısı olarak Northwind veritabanı kullanılmıştır. Northwind, müşteri, ürün, sipariş, çalışan ve tedarikçi gibi birbiriyle ilişkili tablolar içerdiği için gerçek hayata yakın bir test ortamı sunmaktadır. Bu durum, yapılan işlemlerin yalnızca basit örnekler üzerinde değil, ilişkisel veritabanı mantığına uygun bir yapı üzerinde gösterilmesini sağlamaktadır.

Teknoloji seçiminin temel nedenleri şunlardır:

- SQL Server'ın yedekleme ve kurtarma işlemlerinde güçlü özellikler sunması
- Northwind veritabanının ilişkisel yapıyı iyi temsil etmesi
- Veritabanı yönetim işlemlerinin SQL Server Management Studio üzerinden kolayca takip edilebilmesi
- Performans izleme, indeks analizi ve sorgu ölçümü gibi işlemlerin SQL Server üzerinde uygulanabilir olması
- Projelerin gerçek sistemlerde karşılaşılabilecek senaryolara benzer şekilde hazırlanabilmesi

Bu yapı sayesinde projeler yalnızca teorik açıklamalardan oluşmamış, aynı zamanda uygulanabilir bir veritabanı yönetimi çalışması haline getirilmiştir.

3. PROJE 3: VERİTABANI YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA PLANI

3.1. Proje Amacı

Bu projenin amacı, veritabanında oluşabilecek veri kaybı, sistem hatası veya kullanıcı kaynaklı bozulmalara karşı düzenli bir yedekleme ve geri yükleme planı oluşturmaktır. Veritabanlarında oluşabilecek hatalar, sistemin çalışmasını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle verilerin belirli aralıklarla yedeklenmesi ve gerektiğinde güvenilir şekilde geri yüklenebilmesi oldukça önemlidir.

Proje kapsamında Northwind veritabanı üzerinde yedekleme ve kurtarma süreçleri ele alınmıştır. Tam yedekleme, diferansiyel yedekleme ve işlem günlüğü yedeği gibi farklı yedekleme türleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında, yalnızca yedek alma işlemiyle sınırlı kalınmamış; veri kaybı senaryosu oluşturularak geri yükleme sürecinin çalışabilirliği de test edilmiştir.

Bu proje ile hedeflenen temel noktalar şunlardır:

- Veritabanı yedekleme mantığını anlamak
- Kurtarma modelinin önemini göstermek
- Farklı yedekleme türlerini uygulamalı olarak değerlendirmek
- Veri kaybı durumunda geri yükleme sürecini test etmek
- Yedeklerin doğrulanabilir ve güvenilir olmasını sağlamak

3.2. Proje Konusu ve Kapsamı

Proje, bir veritabanının felaket durumunda nasıl korunabileceğini ve tekrar eski haline nasıl getirilebileceğini konu almaktadır. Felaket durumu yalnızca büyük sistem arızalarını ifade etmez. Yanlışlıkla veri silinmesi, ürün bilgilerinin hatalı güncellenmesi, sipariş kayıtlarının bozulması veya veritabanı dosyalarının zarar görmesi de felaket senaryosu olarak değerlendirilebilir.

Bu kapsamda proje, veritabanının başlangıç durumunun hazırlanmasıyla başlar. Ardından mevcut kurtarma modeli incelenir ve daha gelişmiş yedekleme işlemlerine olanak sağlayan bir model tercih edilir. Sonrasında tam yedek, diferansiyel yedek ve işlem günlüğü yedekleri alınır. Projenin devamında veri kaybı oluşturacak örnek senaryolar uygulanır ve alınan yedeklerden geri dönüş yapılır.

Projenin kapsamı genel olarak şu başlıklardan oluşur:

- Veritabanı ortamının hazırlanması
- Kurtarma modelinin kontrol edilmesi
- Yedekleme stratejisinin oluşturulması
- Farklı yedek türlerinin uygulanması
- Veri kaybı senaryolarının oluşturulması
- Geri yükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Verilerin doğru şekilde geri gelip gelmediğinin kontrol edilmesi

3.3. Sistem Yapısı

Bu projede sistem yapısı, veritabanı ve yedekleme dosyaları etrafında şekillenmektedir. Ana veritabanı olarak Northwind kullanılmaktadır. Veritabanı üzerinde müşteriler, ürünler, siparişler ve sipariş detayları gibi ilişkili tablolar bulunmaktadır. Bu tablolar, veri kaybı ve geri yükleme senaryoları için uygun bir yapı sunmaktadır.

Yedekleme süreci, belirli bir sıraya göre ilerlemektedir. Önce veritabanının mevcut durumu kontrol edilir. Daha sonra kurtarma modeli uygun hale getirilir. Ardından sırasıyla tam yedek, diferansiyel yedek ve işlem günlüğü yedeği alınır. Bu yapı, veritabanının farklı zaman noktalarına geri döndürülebilmesini sağlar.

Sistemin temel bileşenleri şunlardır:

- Ana veritabanı
- Yedekleme dosyaları

- Kurtarma modeli
- Felaket senaryosu
- Geri yükleme işlemleri
- Doğrulama sorguları

Bu yapı sayesinde veritabanının hem normal çalışma durumu hem de hata sonrası geri kazanım süreci incelenebilir hale gelmiştir.

3.4. Uygulama Adımları

Bu bölümde projenin uygulama süreci genel hatlarıyla açıklanmaktadır. Uygulama adımları, yedekleme ve kurtarma sürecinin mantığını gösterecek şekilde sıralanmıştır.

3.4.1. Veritabanı Ortamının Hazırlanması

İlk aşamada Northwind veritabanı hazırlanır. Bu veritabanı; müşteriler, ürünler, siparişler, çalışanlar, tedarikçiler ve sipariş detayları gibi tablolar içerdiği için proje için uygun bir test ortamı sağlar. Veritabanı kurulduktan sonra tabloların varlığı ve satır sayıları kontrol edilir. Bu aşamanın amacı, yedekleme ve felaket senaryoları uygulanmadan önce sistemin doğru şekilde hazırlandığını göstermektir. Eğer başlangıç verisi tutarlı değilse, daha sonra yapılacak geri yükleme ve doğrulama işlemleri de sağlıklı değerlendirilemez.

3.4.2. Kurtarma Modelinin İncelenmesi

Veritabanlarında kurtarma modeli, hangi yedekleme türlerinin kullanılabileceğini ve veri kaybı durumunda ne kadar geriye dönelebileceğini belirleyen önemli bir ayardır. Bu projede mevcut kurtarma modeli incelenmiş ve ardından daha kapsamlı yedekleme işlemleri için uygun hale getirilmiştir.

Özellikle işlem günlüğü yedeği alınabilmesi için kurtarma modelinin doğru seçilmesi gerekir. Basit kurtarma modeli bazı durumlarda yeterli olabilir; ancak daha ayrıntılı geri dönüş ihtiyacı olan sistemlerde tam kurtarma modeli daha uygundur. Bu nedenle proje kapsamında tam kurtarma modeli tercih edilmiştir.

3.4.3. Yedekleme Stratejisinin Oluşturulması

Yedekleme stratejisi oluşturulurken birden fazla yedek türü birlikte ele alınmıştır. Tek bir yedekleme türüne bağlı kalmak yerine, veritabanının farklı ihtiyaçlarına göre tam yedek, diferansiyel yedek ve işlem günlüğü yedekleri kullanılmıştır.

Yedekleme stratejisi kapsamında kullanılan temel yaklaşımlar şunlardır:

- Tam yedekleme ile veritabanının tamamının kopyalanması
- Diferansiyel yedekleme ile son tam yedekten sonraki değişikliklerin alınması
- İşlem günlüğü yedeği ile yapılan işlemlerin daha ayrıntılı takip edilmesi
- Alınan yedeklerin doğrulanması
- Yedeklerin geri yükleme için kullanılabilir olduğunun kontrol edilmesi

Bu strateji, veri kaybı riskini azaltmak ve geri dönüş seçeneklerini artırmak açısından önemlidir.

3.4.4. Felaket Senaryosunun Oluşturulması

Yedekleme sisteminin güvenilirliğini göstermek için yalnızca yedek alınması yeterli değildir. Gerçek bir hata durumunda sistemin nasıl davranacağını görmek için felaket senaryosu oluşturulmalıdır. Bu projede veri kaybı veya veri bozulması oluşturabilecek örnek işlemler uygulanmıştır.

Felaket senaryosu kapsamında örnek olarak şu durumlar ele alınabilir:

- Bazı müşteri kayıtlarının silinmesi
- Ürün fiyatlarının hatalı şekilde güncellenmesi
- Belirli sipariş bilgilerinin kaybolması

- Tablo verilerinde beklenmeyen değişikliklerin oluşması

Bu tür senaryolar, gerçek hayatta kullanıcı hatası veya sistemsel problem sonucu oluşabilecek durumları temsil eder. Böylece alınan yedeklerin yalnızca teorik olarak değil, uygulamalı olarak da işe yarayıp yaramadığı test edilebilir.

3.4.5. Geri Yükleme İşlemleri

Felaket senaryosundan sonra geri yükleme işlemleri uygulanır. Bu aşamada daha önce alınan yedekler kullanılarak veritabanı eski ve sağlıklı haline döndürülmeye çalışılır. Geri yükleme işlemi, yedekleme stratejisinin en önemli test aşamasıdır.

Geri yükleme sürecinde tam yedek tek başına kullanılabileceği gibi, tam yedek üzerine diferansiyel yedek de uygulanabilir. Bu yapı, veritabanının daha güncel bir noktaya döndürülmesine yardımcı olur. İşlem günlüğü yedekleri ise daha hassas geri dönüş senaryoları için önemlidir.

Bu aşamanın temel amacı, sistemde oluşan veri kaybı veya veri bozulması sonrasında veritabanının tekrar kullanılabilir hale getirilebildiğini göstermektir.

3.4.6. Doğrulama ve Kontrol Süreci

Geri yükleme işleminden sonra veritabanının gerçekten doğru duruma gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Bu nedenle proje kapsamında doğrulama sorguları kullanılarak tablo satır sayıları, müşteri kayıtları, ürün fiyatları ve sipariş bilgileri kontrol edilir.

Doğrulama sürecinde şu kontroller yapılabilir:

- Silinen kayıtların geri gelip gelmediği
- Hatalı güncellenen verilerin düzelip düzelmediği
- Sipariş ve müşteri ilişkilerinin korunup korunmadığı
- Tablo satır sayılarının beklenen değerlerle uyumlu olup olmadığı
- Veritabanı bütünlüğünün bozulup bozulmadığı

Bu kontroller, yedekleme ve geri yükleme sürecinin başarılı olup olmadığını değerlendirmek için gereklidir.

3.5. Değerlendirme

Bu proje, veritabanı yönetiminde veri sürekliliği ve felaketten kurtarma konularını uygulamalı olarak göstermektedir. Projede yalnızca yedek alma işlemi yapılmamış, aynı zamanda yedeklerin geri yüklenebilirliği de test edilmiştir. Bu durum, çalışmayı daha gerçekçi ve güvenilir hale getirmektedir.

Proje sonucunda elde edilen temel kazanımlar şunlardır:

- Veritabanı yedekleme türleri uygulamalı olarak gösterilmiştir.
- Kurtarma modelinin yedekleme sürecindeki önemi açıklanmıştır.
- Veri kaybı senaryosu oluşturularak sistem test edilmiştir.
- Geri yükleme işlemleriyle verinin kurtarılabilir olduğu gösterilmiştir.
- Doğrulama kontrolleriyle sonuçların güvenilirliği değerlendirilmiştir.

Bu yönüyle proje, veritabanı güvenliği ve iş sürekliliği açısından önemli bir temel oluşturmaktadır.

4. PROJE 4: VERİ TEMİZLEME VE ETL SÜREÇLERİ TASARIMI

4.1. Proje Amacı

Bu projenin amacı, farklı kaynaklardan gelen veya hatalı biçimde tutulmuş verilerin temizlenerek daha düzenli, tutarlı ve kullanılabilir hale getirilmesidir. Gerçek sistemlerde veriler her zaman doğru, eksiksiz ve standart formatta olmayabilir. Kullanıcı giriş hataları, farklı kaynaklardan gelen format farklılıkları, eksik alanlar veya tekrar eden kayıtlar veri kalitesini düşürebilir.

Proje kapsamında ETL yaklaşımı temel alınmıştır. ETL süreci, verinin kaynaktan alınması, belirli kurallara göre temizlenip dönüştürülmesi ve hedef sisteme aktarılması adımlarından oluşur. Bu proje ile ham verinin doğrudan kullanılmak yerine belirli bir işlem sürecinden geçirilerek daha güvenilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

4.2. Proje Konusu ve Kapsamı

Proje, kirli verinin temizlenmesi ve hedef veritabanına aktarılması sürecini konu almaktadır. Bu kapsamda önce ham veriyi temsil eden tablolar oluşturulmuştur. Daha sonra bu tablolara eksik, hatalı, tutarsız veya standart dışı örnek veriler eklenmiştir. Böylece gerçek sistemlerde karşılaşılabilecek veri kalitesi problemleri simüle edilmiştir.

Projenin kapsamı genel olarak şu başlıklardan oluşur:

- Ham veri alanının oluşturulması
- Kirli veri örneklerinin hazırlanması
- Staging alanının oluşturulması
- Veri temizleme işlemlerinin uygulanması
- Veri dönüştürme işlemlerinin yapılması
- Temiz verilerin hedef tablolara aktarılması
- Veri kalitesi kontrollerinin gerçekleştirilmesi

Bu süreç, verinin ham halinden temiz ve kullanılabilir hale gelene kadar geçirdiği aşamaları göstermektedir.

4.3. ETL Sürecinin Genel Yapısı

ETL süreci üç temel adımdan oluşmaktadır. İlk adım olan Extract aşamasında veriler kaynak sistemden alınır. Bu projede kaynak sistem, ham veri tabloları ile temsil edilmiştir. Bu tablolar, dış sistemlerden gelen kontrolsüz ve hatalı verileri göstermek amacıyla kullanılmıştır.

İkinci adım olan Transform aşamasında veriler temizlenir, düzeltilir ve hedef sisteme uygun hale getirilir. Eksik değerlerin kontrol edilmesi, veri tiplerinin düzenlenmesi, metin formatlarının standartlaştırılması ve hatalı kayıtların ayrıştırılması bu aşamada yapılır.

Üçüncü adım olan Load aşamasında ise temizlenmiş ve dönüştürülmüş veriler hedef tablolara aktarılır. Bu aşamada artık veri, daha düzenli ve raporlanabilir hale gelmiş olur.

ETL sürecinin genel mantığı şu şekildedir:

- Ham veri doğrudan hedef sisteme aktarılmaz.
- Önce ara bir alanda kontrol edilir.
- Hatalı veya eksik kayıtlar belirlenir.
- Uygun kayıtlar temizlenir ve dönüştürülür.
- Temiz veri hedef tablolara yüklenir.
- Sonuç veri kalite kontrolleriyle doğrulanır.

Bu yaklaşım, veri yönetimi açısından daha güvenli ve kontrollü bir yapı sağlar.

4.4. Uygulama Adımları

Bu bölümde veri temizleme ve ETL sürecinin uygulama adımları açıklanmaktadır.

4.4.1. Ham Veri Alanının Oluşturulması

İlk aşamada ham veriyi temsil eden tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolar, dış kaynaklardan gelen ve henüz kontrol edilmemiş verilerin tutulduğu alan olarak düşünülebilir. Ham veri tablolarında alanların esnek tutulması, gerçek sistemlerde karşılaşılan düzensiz veri yapısını temsil etmektedir.

Ham veri alanının oluşturulmasının amacı, temizleme işleminden önce verinin orijinal halini korumaktır. Böylece kaynak veri doğrudan değiştirilmez ve yapılan dönüşümlerin etkisi daha kolay takip edilebilir.

4.4.2. Kirli Veri Senaryolarının Hazırlanması

Proje kapsamında kirli veri senaryoları oluşturulmuştur. Bu senaryolar, gerçek hayatta karşılaşılabilecek veri kalitesi problemlerini temsil eder. Örneğin bazı alanların boş bırakılması, telefon numaralarının farklı formatlarda yazılması, şehir ve ülke adlarında tutarsızlık olması, sayısal alanlarda hatalı değerler bulunması gibi durumlar bu kapsama girer.

Kirli veri senaryoları sayesinde sistemin yalnızca düzgün verilerle değil, problemli verilerle de nasıl çalıştığı test edilebilir. Bu durum, veri temizleme sürecinin gerekliliğini daha açık hale getirir.

Örnek veri problemleri şunlardır:

- Eksik müşteri veya iletişim bilgileri
- Farklı formatlarda yazılmış telefon numaraları
- Boş veya anlamsız değerler
- Hatalı sayısal veriler
- Tekrarlı kayıtlar
- Standart olmayan metin kullanımları

4.4.3. Staging Alanının Kullanılması

Ham veriler doğrudan hedef tablolara aktarılmak yerine önce staging alanına alınmıştır. Staging alanı, verinin temizlenmeden önce geçici olarak tutulduğu ve kontrol edildiği ara katmandır. Bu yapı, ETL süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Staging alanının kullanılmasının avantajları şunlardır:

- Kaynak veri korunur.
- Temizleme işlemleri daha kontrollü yapılır.
- Hatalı kayıtlar ayrıştırılabilir.
- Dönüşüm adımları takip edilebilir.
- Veri aktarım süreci daha izlenebilir hale gelir.

Bu yaklaşım, özellikle farklı kaynaklardan veri alan sistemlerde daha düzenli bir veri akışı oluşturur.

4.4.4. Veri Temizleme İşlemleri

Veri temizleme aşamasında staging alanındaki kayıtlar belirli kurallara göre incelenir. Hatalı, eksik veya tutarsız kayıtlar tespit edilir. Bazı kayıtlar düzeltilebilirken, bazı kayıtlar veri kalitesi açısından uygun olmadığı için ayrı olarak işaretlenebilir.

Bu aşamada uygulanabilecek işlemler şunlardır:

- Boş değerlerin kontrol edilmesi
- Metin alanlarının düzenlenmesi
- Büyük/küçük harf tutarsızlıklarının giderilmesi
- Gereksiz boşlukların temizlenmesi
- Telefon ve adres bilgilerinin standartlaştırılması

- Geçersiz sayısal değerlerin tespit edilmesi
- Tekrarlı kayıtların belirlenmesi

Veri temizleme işlemi, sistemde kullanılacak verinin daha güvenilir hale gelmesini sağlar.

4.4.5. Veri Dönüştürme İşlemleri

Veri temizleme işlemlerinden sonra veriler hedef sisteme uygun biçime dönüştürülür. Bu aşamada veri tipleri, formatlar ve alan yapıları hedef tablolara uygun hale getirilir. Örneğin metin olarak gelen bir sayısal değer uygun sayı formatına çevrilebilir veya farklı formatlarda gelen tarih bilgileri standart hale getirilebilir.

Veri dönüştürme işlemleri, verinin yalnızca temizlenmesini değil, aynı zamanda hedef sistem tarafından doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Bu nedenle ETL sürecinin önemli bir aşamasıdır.

4.4.6. Temiz Verinin Hedef Tablolara Aktarılması

Temizleme ve dönüştürme işlemleri tamamlandıktan sonra uygun kayıtlar hedef tablolara aktarılır. Bu aşamada artık veri, daha düzenli ve kullanılabilir hale gelmiştir. Hedef tablolar, raporlama, analiz veya uygulama süreçlerinde kullanılabilecek daha güvenilir veri yapısını temsil eder.

Bu adımda dikkat edilmesi gereken nokta, yalnızca geçerli ve temizlenmiş kayıtların hedef sisteme aktarılmasıdır. Hatalı veya eksik kayıtların doğrudan hedef yapıya alınması, ileride raporlama ve analiz problemlerine yol açabilir.

4.4.7. Veri Kalitesi Kontrolleri

Son aşamada veri kalite kontrolleri yapılır. Bu kontroller, temizleme ve aktarım sürecinin başarılı olup olmadığını görmek için gereklidir. Ham veri ile temiz veri karşılaştırılarak hangi kayıtların düzeltildiği, hangilerinin elendiği veya hangi alanların standart hale getirildiği incelenebilir.

Veri kalitesi kontrolleri kapsamında şu işlemler yapılabilir:

- Eksik değer sayılarının kontrol edilmesi
- Tekrarlı kayıtların kontrol edilmesi
- Hatalı formatların giderilip giderilmediğinin incelenmesi
- Hedef tablolardaki kayıtların doğrulanması
- Ham ve temiz veri arasındaki farkların değerlendirilmesi

Bu kontroller, ETL sürecinin güvenilirliğini artırır.

4.5. Değerlendirme

Bu proje, verinin yalnızca depolanmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda doğru ve tutarlı hale getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ham verinin doğrudan kullanılması, özellikle raporlama ve analiz süreçlerinde hatalı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle veri temizleme ve ETL süreçleri, veritabanı yönetiminde önemli bir yere sahiptir.

Proje sonucunda elde edilen kazanımlar şunlardır:

- Ham veri ile temiz veri ayrımı yapılmıştır.
- Kirli veri senaryoları üzerinden veri kalitesi problemleri gösterilmiştir.
- Staging alanı kullanılarak kontrollü bir ETL akışı oluşturulmuştur.
- Veri temizleme ve dönüştürme adımları uygulanmıştır.
- Temiz veriler hedef tablolara aktarılmıştır.
- Sonuçlar veri kalite kontrolleriyle değerlendirilmiştir.

Bu yönüyle proje, veri yönetimi ve veri kalitesi açısından uygulanabilir bir örnek sunmaktadır.

5. PROJE 5: VERİTABANI PERFORMANS OPTİMİZASYONU VE İZLEME

5.1. Proje Amacı

Bu projenin amacı, veritabanı sorgularının performansını incelemek, yavaş çalışan işlemleri tespit etmek ve uygun optimizasyon yöntemleriyle sistemin daha verimli çalışmasını sağlamaktır. Veritabanlarında veri miktarı arttıkça sorguların çalışma süresi uzayabilir. Bu durum uygulama performansını ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Proje kapsamında Northwind veritabanı üzerinde performans test ortamı hazırlanmış, veri hacmi artırılmış, sorgular ölçülmüş ve ardından indeksleme ile optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Böylece performans iyileştirmesinin tahminle değil, ölçüm ve karşılaştırma ile yapılması hedeflenmiştir.

5.2. Proje Konusu ve Kapsamı

Proje, veritabanı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunu ele almaktadır. Bu kapsamda öncelikle mevcut veritabanı yapısı incelenmiştir. Daha sonra testlerin daha anlamlı olması için veri miktarı artırılmıştır. Ardından belirli sorgular çalıştırılarak başlangıç performans değerleri gözlemlenmiştir.

Projenin kapsamı şu adımlardan oluşmaktadır:

- Test ortamının hazırlanması
- Veri hacminin artırılması
- Başlangıç sorgularının çalıştırılması
- Performans metriklerinin izlenmesi
- İndeks ihtiyaçlarının analiz edilmesi
- Yeni indekslerin oluşturulması
- Optimize edilmiş sorguların çalıştırılması
- Öncesi ve sonrası sonuçların karşılaştırılması
- Sonuçların doğrulanması

Bu süreç, veritabanı performans yönetiminin ölçülebilir ve sistematik şekilde ele alınmasını sağlar.

5.3. Performans İzleme Yaklaşımı

Performans optimizasyonunda en önemli nokta, sorunun kaynağını doğru belirlemektir. Bir sorgunun yavaş çalışmasının nedeni yalnızca sorgunun uzun olması değildir. Eksik indeksler, gereksiz tablo taramaları, kötü join yapıları, uygun olmayan filtreleme koşulları veya veri hacminin artması gibi birçok faktör performansı etkileyebilir.

Bu nedenle proje kapsamında önce ölçüm yapılmış, ardından iyileştirme adımları uygulanmıştır. Bu yaklaşım daha mantıklıdır çünkü ölçüm yapılmadan eklenen indeksler veya yapılan değişiklikler her zaman performansı artırmayabilir. Bazı durumlarda gereksiz indeksler sisteme ek yük bile oluşturabilir.

Performans izleme yaklaşımında dikkat edilen temel noktalar şunlardır:

- Sorguların çalışma süreleri
- Mantıksal okuma değerleri
- CPU kullanımı
- Disk erişimleri
- Execution plan yapısı
- İndeks kullanım durumu
- Eksik veya kullanılmayan indeksler

Bu metrikler, sistemdeki darboğazların daha doğru tespit edilmesini sağlar.

5.4. Uygulama Adımları

Bu bölümde performans optimizasyonu ve izleme projesinin uygulama süreci açıklanmaktadır.

5.4.1. Test Ortamının Hazırlanması

İlk aşamada Northwind veritabanı performans testleri için hazırlanmıştır. Veritabanındaki mevcut tablolar ve ilişkiler kontrol edilmiştir. Bu aşama, testlerin sağlıklı yapılabilmesi için gereklidir.

Test ortamı hazırlanırken veritabanının başlangıç durumu bilinmelidir. Hangi tabloların bulunduğu, mevcut indekslerin neler olduğu ve veri büyüklüğünün ne seviyede olduğu performans değerlendirmesi için önemlidir.

5.4.2. Test Verisinin Genişletilmesi

Küçük veri setlerinde performans problemleri çoğu zaman net şekilde görülmez. Bu nedenle proje kapsamında test verisi genişletilmiştir. Özellikle sipariş ve sipariş detayları gibi sık kullanılan tablolar üzerinde daha büyük bir veri hacmi oluşturulmuştur.

Veri miktarının artırılması, sorguların daha gerçekçi koşullarda test edilmesini sağlar. Böylece indeks eksikliği veya verimsiz sorgu yapısı gibi problemler daha belirgin hale gelir.

Bu aşamanın amacı şudur:

- Gerçek sisteme daha yakın bir test ortamı oluşturmak
- Sorgu performansını daha anlamlı ölçmek
- Büyük veri hacminde oluşabilecek problemleri gözlemlemek
- Optimizasyon etkisini daha net karşılaştırmak

5.4.3. Başlangıç Performans Ölçümleri

Veri hacmi artırıldıktan sonra belirlenen sorgular çalıştırılmış ve başlangıç performans değerleri gözlemlenmiştir. Bu aşama, optimizasyon öncesi mevcut durumun anlaşılması açısından önemlidir.

Başlangıç ölçümlerinde sorguların ne kadar sürede çalıştığı, ne kadar kaynak kullandığı ve hangi tablolar üzerinde yoğun işlem yaptığı incelenir. Bu değerler daha sonra optimizasyon sonrası sonuçlarla karşılaştırılacağı için temel referans noktası oluşturur.

Başlangıç ölçümlerinde dikkat edilen konular şunlardır:

- Sorgu çalışma süresi
- CPU kullanımı
- Logical read değerleri
- Tablo tarama veya indeks kullanımı
- Execution plan çıktıları

5.4.4. İzleme ve Analiz İşlemleri

Performans izleme aşamasında SQL Server'ın sunduğu sistem görünümleri ve izleme mekanizmaları kullanılarak veritabanının durumu incelenmiştir. Bu sayede hangi sorguların daha maliyetli olduğu, hangi indekslerin kullanıldığı veya hangi alanlarda eksiklik bulunduğu analiz edilebilir hale gelmiştir.

İzleme işlemleri, performans sorunlarının yalnızca gözleme dayalı değil, ölçülebilir verilerle değerlendirilmesini sağlar. Bu da yapılacak optimizasyonların daha doğru seçilmesine yardımcı olur.

5.4.5. İndeks Analizi

İndeksler, veritabanı performansını doğrudan etkileyen önemli yapılardır. Doğru kullanılan indeksler sorguların daha hızlı çalışmasını sağlar. Ancak gereksiz veya yanlış kullanılan indeksler veri ekleme, güncelleme ve silme işlemlerinde ek maliyet oluşturabilir.

Bu projede indeks analizi yapılarak mevcut indeksler incelenmiş, eksik indeksler belirlenmiş ve sorgulara katkı sağlayabilecek yeni indeks yapıları değerlendirilmiştir. Özellikle sık filtrelenen, join yapılan veya sıralama amacıyla kullanılan alanlar indeks açısından önemlidir.

İndeks analizi kapsamında şu konular ele alınabilir:

- Mevcut indekslerin incelenmesi
- Eksik indeks önerilerinin değerlendirilmesi
- Kullanılmayan indekslerin tespit edilmesi
- Gereksiz tekrar eden indekslerin kontrol edilmesi
- Sorgulara uygun indekslerin oluşturulması

5.4.6. Sorgu Optimizasyonu

İndeks analizinden sonra sorgu optimizasyonu aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada yavaş çalışan sorguların daha verimli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bazı sorgularda filtreleme koşulları daha uygun hale getirilebilir, bazı sorgularda alt sorgu yapıları düzenlenebilir veya indeks kullanımını artıracak düzenlemeler yapılabilir.

Sorgu optimizasyonunda temel amaç, aynı sonucu daha az kaynak kullanarak elde etmektir. Bu nedenle optimizasyon sonrası sorgunun ürettiği sonuçların değişmemesi gerekir. Yani performans artırılırken veri doğruluğu korunmalıdır.

5.4.7. Öncesi ve Sonrası Karşılaştırma

Optimizasyon çalışmalarının etkisini görmek için başlangıç ölçümleri ile optimizasyon sonrası ölçümler karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, yapılan işlemlerin gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığını ortaya koyar.

Karşılaştırma sürecinde şu değerler incelenebilir:

- Sorgu çalışma süresi
- CPU süresi
- Logical read değerleri
- Execution plan değişiklikleri
- Tablo tarama yerine indeks kullanımı
- Genel kaynak tüketimi

Bu aşama, performans optimizasyonu çalışmalarının en önemli değerlendirme kısmıdır. Çünkü yapılan değişikliklerin etkisi ancak ölçüm sonuçlarıyla net şekilde görülebilir.

5.4.8. Doğrulama Süreci

Performans optimizasyonundan sonra yalnızca hız artışı kontrol edilmemelidir. Aynı zamanda sorguların doğru sonuç üretmeye devam edip etmediği de doğrulanmalıdır. Bu nedenle proje kapsamında optimizasyon sonrası sonuçların başlangıç sorgularıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Doğrulama sürecinde ayrıca oluşturulan indekslerin varlığı, kullanılıp kullanılmadığı ve veri bütünlüğünün korunup korunmadığı da incelenebilir. Bu kontroller, performans iyileştirmesinin sistemin doğruluğunu bozmadığını göstermek açısından önemlidir.

5.5. Değerlendirme

Bu proje, veritabanı performans optimizasyonunun planlı ve ölçülebilir bir süreç olduğunu göstermektedir. Doğrudan indeks eklemek veya sorguları değiştirmek yerine, önce mevcut durum analiz edilmiş, ardından ihtiyaç duyulan alanlarda iyileştirme yapılmıştır.

Proje sonucunda elde edilen temel kazanımlar şunlardır:

- Performans test ortamı oluşturulmuştur.
- Veri hacmi artırılarak daha gerçekçi testler yapılmıştır.
- Başlangıç sorgu performansları ölçülmüştür.
- Sistem izleme ve indeks analizi uygulanmıştır.
- Uygun indeksler ve sorgu düzenlemeleriyle performans iyileştirilmiştir.
- Optimizasyon öncesi ve sonrası değerler karşılaştırılmıştır.
- Sonuçların doğruluğu kontrol edilmiştir.

Bu yönüyle proje, veritabanı performans yönetimi açısından uygulanabilir ve ölçülebilir bir çalışma sunmaktadır.

6. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu üç proje birlikte değerlendirildiğinde, veritabanı yönetiminin temel alanlarını kapsayan bütüncül bir çalışma ortaya çıkmaktadır. Proje 3, verinin kaybolmasını önlemeye ve hata durumunda geri getirilebilmesine odaklanmaktadır. Proje 4, sistemde kullanılan verinin temiz, tutarlı ve analiz edilebilir hale getirilmesini sağlamaktadır. Proje 5 ise veritabanının daha hızlı ve daha verimli çalışması için performans izleme ve optimizasyon süreçlerini ele almaktadır. Bu projeler birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında birbirini tamamlamaktadır. Yedekleme yapılmayan bir sistemde veri güvenliği sağlanamaz. Temizlenmemiş veriyle yapılan işlemler hatalı sonuçlar üretebilir. Performansı izlenmeyen bir veritabanı ise zamanla yavaşlayabilir ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle güvenlik, veri kalitesi ve performans birlikte düşünülmelidir.

Genel olarak projelerin veritabanı yönetimine katkıları şunlardır:

- Veri kaybına karşı önlem alınması
- Felaket durumunda geri dönüş planı oluşturulması
- Veri kalitesinin artırılması
- Ham verinin kullanılabilir hale getirilmesi
- Sorgu performansının ölçülmesi
- İndeks ve sorgu optimizasyonlarının değerlendirilmesi
- Sistem yönetiminin daha kontrollü hale getirilmesi

Bu yönleriyle projeler, gerçek sistemlerde ihtiyaç duyulan temel veritabanı yönetim yaklaşımlarını uygulamalı olarak göstermektedir.

7. SONUÇ

Bu raporda, ağ tabanlı veritabanı yönetimi kapsamında üç farklı proje ele alınmıştır. İlk projede veritabanı yedekleme ve felaketten kurtarma süreci açıklanmıştır. Bu proje, veri kaybı riskine karşı düzenli yedekleme yapılmasının ve geri yükleme işlemlerinin test edilmesinin önemini göstermektedir.

İkinci projede veri temizleme ve ETL süreçleri incelenmiştir. Ham ve kirli verilerin doğrudan kullanılmasının çeşitli problemlere yol açabileceği, bu nedenle verinin temizlenerek ve dönüştürülerek hedef sisteme aktarılması gerektiği açıklanmıştır. Bu yapı, veri kalitesi ve raporlama doğruluğu açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Üçüncü projede ise veritabanı performans optimizasyonu ve izleme süreci ele alınmıştır. Veri miktarı arttıkça sorguların yavaşlayabileceği, bu nedenle performansın ölçülmesi, indekslerin analiz edilmesi ve sorguların optimize edilmesi gerektiği gösterilmiştir.

Sonuç olarak bu üç proje, veritabanı sistemlerinin yalnızca veri saklama amacıyla değil; güvenli, düzenli, izlenebilir ve performanslı bir yapı olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Yedekleme ile veri korunur, ETL ile veri kaliteli hale getirilir, performans optimizasyonu ile sistem daha verimli çalışır. Bu nedenle projeler, veritabanı yönetimi açısından birbirini tamamlayan önemli çalışmalar olarak değerlendirilebilir.

